

Geräteanbindung

Huvitz HNT-1P



Dateiversion: 1.9.8.10
Erstellungsdatum: 23.08.2024
Letzte Aktualisierung: 23.08.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Deutsche Augenoptik AG
Ziegeleistraße 18-24
75417 Mühlacker
Deutschland

Telefonische Hotline
MO-FR 09:00 - 18:00 Uhr
Telefon + 49 (0) 7041/884-105

www.dao-ag.de
mail@dao-ag.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird per serieller Schnittstelle realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich.
Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Hinweis: Alle Werte werden vom Gerät mit „führenden Nullen“ ausgegeben. Leider ist es nicht möglich, das Format auf nur eine Null zu ändern. In der Software des Gerätes dient dieser wohl als Platzhalter für höhere Werte.

Einstellungen am Huvitz HNT-1P

Das Gerät muss per serieller Schnittstelle an den PC angeschlossen werden. In der Geräte-Konfigurationsdatei ist eingestellt: **115200 / 8 / N / 1**

Basic Hardware Configuration of RS-232C Interface

	One-sided direction's
Action	After Printing
Baud Rate	115200
Data Bit	8 Bit
Parity	No
Stop Bit	1 Bit

Data Format

:One-way protocol

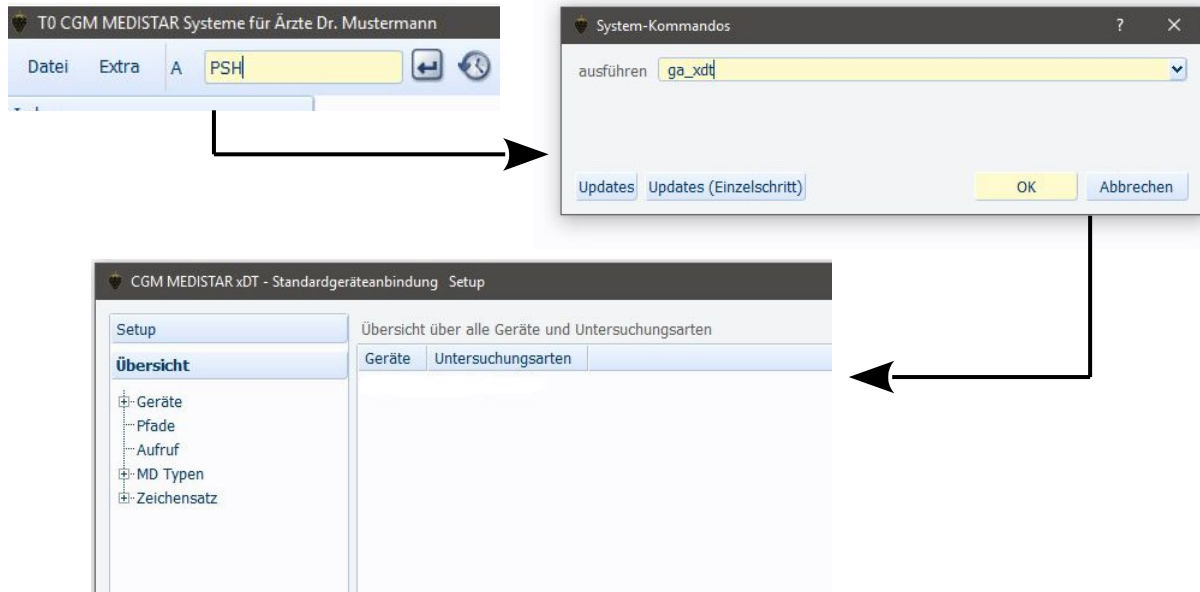
If there is any measured result in HNT system, pressing Print key causes printing it on paper, and then transmits it. Data printing or transmission is canceled if each menu item is disabled in User setup.

This data communication with external PC or device is not mutual. HNT system transmits each data packet written in ASCII codes one by one as the following data format without waiting any response like conventional ACK, NAK, and STX, etc.

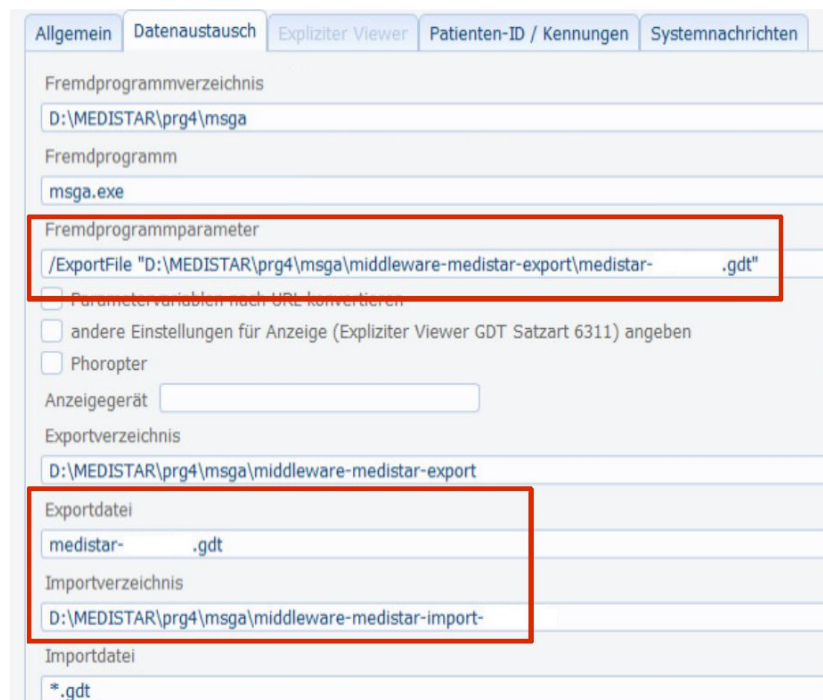
Even though there is no programming implementation, the overall contents of data communication can be easily confirmed in any terminal software like DNW.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



Huvitz HNT-1P → **GDT-ID / Geräte-ID ist HUHNT1P**



Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **HUHNT1P**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch

den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

The screenshot shows the 'Patienten-ID / Kennungen' tab. Fields include:
Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000): [] Pat.Nr. "123"
Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000): [] Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken
Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218): 02.10
Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316): EDV1
Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315): [] (highlighted with a red rectangle)

Die **GDT-Empfänger-Kennung HUHNT1P** (im markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät ist ein **Tonometer**. Somit muss für das Gerät nur eine Untersuchungsart angelegt werden. Erstellt werden muss „**OPT006**“ für das **Tonometer** Gerät.

The screenshot shows the 'Export' tab. Fields include:
Zeichensatz: Windows (highlighted with a red rectangle)
☐ Größe/Gewicht exportieren
Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': Behandlung+Messung
Abfrage Abrechnungskennzeichen: Nur EBM
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten
Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten: []

The screenshot shows the 'MD-Eintrag' tab. Fields include:
☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen (highlighted with a red rectangle)
Zeitangaben in MD-Verweis: Messung vorziehen
Zeichensatz: Windows (highlighted with a red rectangle)
☐ Doppelte Einträge vermeiden
Reihenfolge der Einträge: []
Sonderzeichenumwandlung: []

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

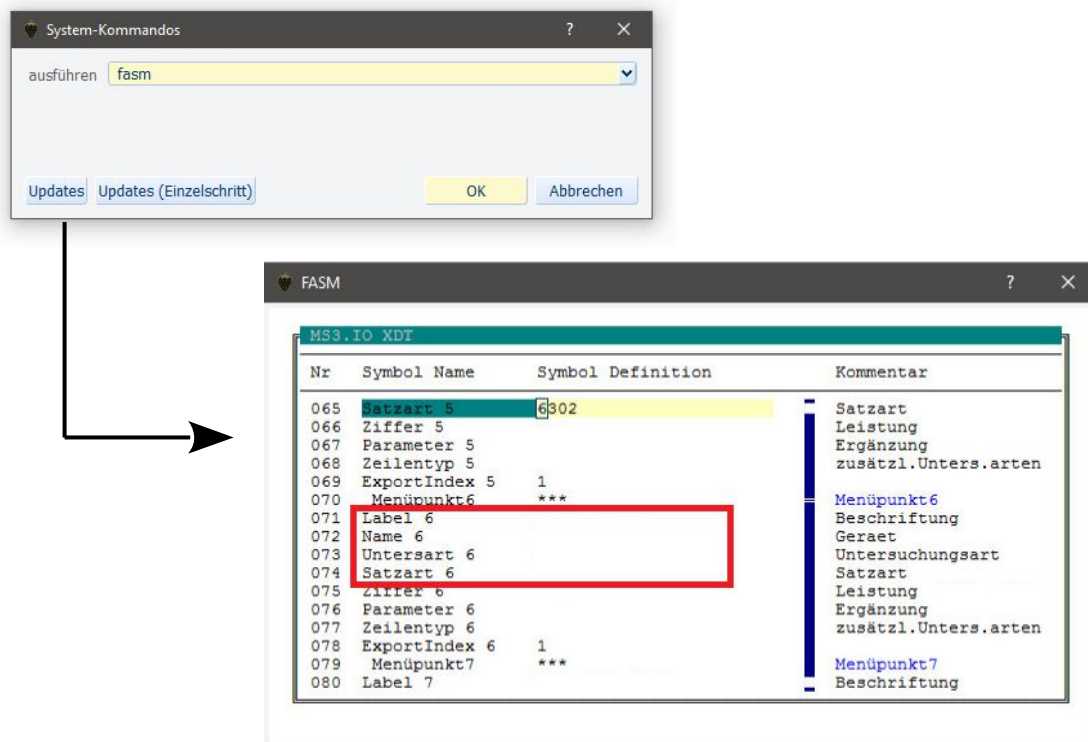
- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ GeräteName in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	
6205	Diagnose	Y
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	
6228	Ergebnis	P
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: Huvitz HNT-1P
Name: HUHNT1P
Untersart: OPTO06
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **HUHNT1P**

Untersuchungsart: **OPT006**

Middleware Konfiguration und Schemadatei oder Skriptdatei:

HUHNT1P-OPT006.ini

HUHNT1P-OPT006-COM.psc

HUHNT1P-OPT006-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

HUHNT1P.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „HUHNT1P-OPT006.ini“ und „HUHNT1P-*.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „HUHNT1P-OPT006.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=115200  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die Standard ASCII Steuerzeichen verwendet):

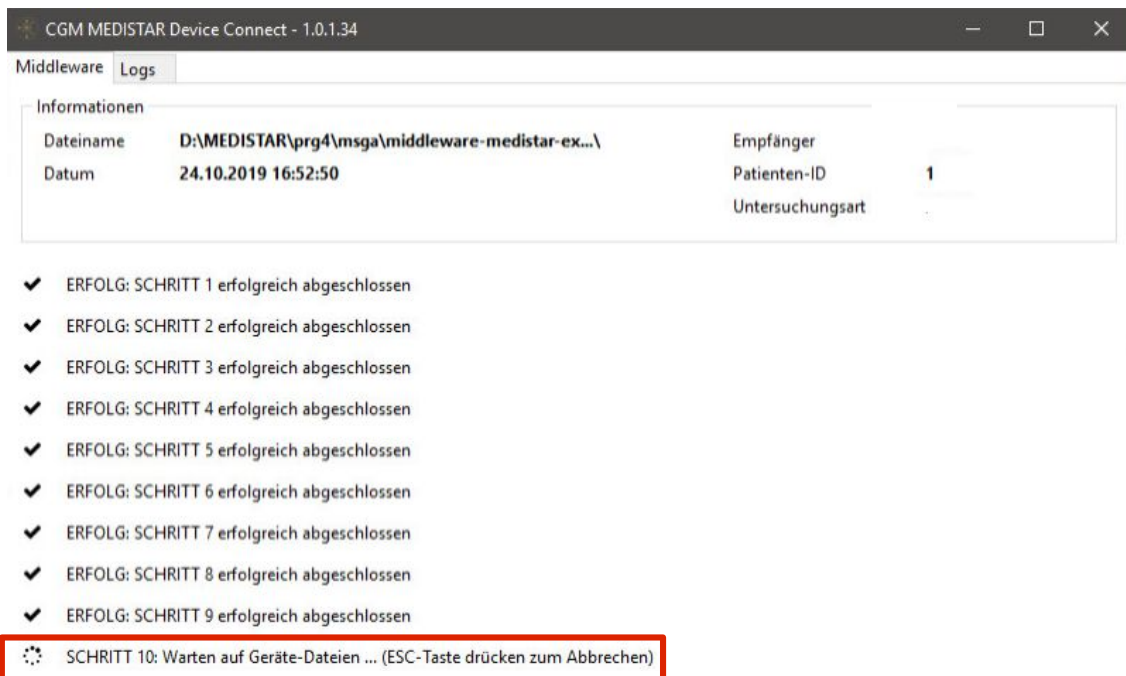
```
COMStartMarker=  
COMEndMarker=
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen oder auf 0 setzen zum deaktivieren. Standard Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der **Timeout** erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „HUHNT1P.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Huvitz HNT-1P**“ warten. Das Gerät überträgt die **Messdatei** per serieller Schnittstelle, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei (Übertragung) gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

P R = 20 21 21 [20.7] // L = 18 20 18 [18.7] mmHg 09:06



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schema-/ Skriptdateien verwendet werden.